



**MIGUEL
ALTUNA**

Lanbide
Heziketa

zure zubia

PEAR

ODOO

JUZTIFIKAZIOA

PEAR

TALDEKIDEAK:

- Martzel Galdaera
- Eleder Uribelarrea
- Josune Jimenez

Data: 2026 / 02 / 05

Pisukideak

AURKIBIDEA

Zergatik Odoo?	3
1. Software Librea eta Kode Irekia	3
2. Modularitatea: Behar duguna bakarrik	3
3. Teknologia eta Integrazioa	3
Software eta hardware eskakizunak	4
4.1. Hardware Eskakizunak (Zerbitzaria)	4
4.2. Software Eskakizunak (Ingurunea)	5
4.3. Bezeroaren Eskakizunak (Erabiltzailea)	5
Lorturiko emaitzak	5
1.1. Sortutako Erabiltzaile Rolak	6
1.2. Bistak eta Interfazea	6
2. Moduloen Kudeaketa	6
2.1. Erabiltzaileen Modulua	6
2.2. Pisuen Modulua	7
3. Erabiltzaile Moduluaren Pertsonalizazioa	8
3.1. Egiturazko Aldaketak eta Pozizionamendua	8
3.2. Aldaketen Justifikazio Teknikoa	9

Zergatik Odoo?

Proiektuaren garapenean hartutako erabaki estrategiko garrantzitsuenak Odoo ERP (*Enterprise Resource Planning*) sistema arkitekturaren oinarri gisa inplementatzea izan da. Ez da hautaketa arin bat izan; hasieratik bagenekien gure plataformak oinarri sendo bat behar zuela datuak eta logika kudeatzeko, eta Odoo-k eskaintzen zigun egitura hori. Gure beharrak eta baliabideak aztertu ondoren, sistema hau lau arrazoi nagusirengatik gailendu da beste aukeren gainetik:

1. SOFTWARE LIBREA ETA KODE IREKIA

Ikasle gisa garatzen ari garen proiektu batean, ezinbestekoa zen irtenbide ekonomikoki jasagarri bat aurkitzea. Odoo-k bere **Community Edition** bertsioa eskaintzen du, eta horrek bi abantaila estrategiko eman dizkigu:

- **Bideragarritasuna:** Doakoa izateak proiektua aurrera ateratzea ahalbidetu digu, lizentzia garestirik edo hileroko kuotarik ordaindu gabe.
- **Ikaskuntza eta Kontrola:** Kode irekikoa (*Open Source*) denez, sistemaren barne-egitura ("tripak") ikusteko eta ulertzeko aukera izan dugu. Kodea eskuragarri izateak askatasuna eman digu softwarea gure beharrianetara moldatzeko, eta zalantzak genuenean, iturburu-kodea bera aztertu ahal izan dugu erantzunak bilatzeko.

2. MODULARITATEA: BEHAR DUGUNA BAKARRIK

ERP tradizional asko sistema zurrinak dira, baina Odoo-k malgutasun handia eskaini digu bere egitura modularrari esker. Proiekturako ez genuen behar enpresa handi batek erabiltzen dituen funtzionalitate guztiak. Gure kasuan erabiltzaileen moduloa erabiltzea nahikoa izan da. Horri esker, sistema arina mantendu dugu, baina ateak zabalik utzi ditugu etorkizunerako. Bihar pisuak webgune bat edo CRM bat beharko balu, modulu horiek gehi genitzake lehendik daukaguna aldatu gabe. Sistema proiektuarekin batera hazten da.

3. TEKNOLOGIA ETA INTEGRAZIOA

Alderdi teknikoari dagokionez, Odoo **Python** lengoaian eta **PostgreSQL** datu-basean garatuta egoteak abantaila nabarmena suposatu du guretzat. Gure erronka nagusia Odoo (backend-a) guk sortutako interfazearekin (React-en egindako frontend-a) komunikatzea zen. Odoo-k oso ondo kudeatzen du kanpoko konexioa bere XML-RPC APIari esker. Horrela, bi sistemen arteko zubi-lana egitea lortu dugu: erabiltzaileak interfaze moderno eta sinple bat erabiltzen du, baina atzean, datuak Odoora bidaltzen dira eta han prozesatzen dira modu seguruan. Integrazio hori naturala eta eraginkorra izan da.

Software eta hardware eskakizunak

Gure webgunea ez da webgune estatiko soil bat; sistema konplexu eta bizi bat da, hiru pieza handik osatzen dutena: *Frontend*-a (React), *Backend*-a (Laravel) eta ERP sistema (Odoo). Arkitektura hori guztia modu egonkorrean eta azkarrean mugitzeko, ezinbestekoa da gure zerbitzariak gutxieneko muskulu tekniko bat izatea.

Hauek dira gure sistemak eskatzen dituen baldintzak:

1. HARDWARE ESKAKIZUNAK (ZERBITZARIA)

Gure sistema ostatatuko duen makinak (AWS-ko zerbitzariak, gure kasuan) baliabide nahikoak izan behar ditu Odoo eta bere datu-basea paraleloan exekutatzeke, sistema ito gabe.

- **Prozesadorea (CPU):** Gutxienez 2 Core (vCPU) izatea gomendatzen da. Odoo-k atzean kalkulu prozesu asko egiten ditu, eta PostgreSQL-k ere prozesatze-ahalmena behar du datuak azkar zerbitzatzeko.
- **RAM Memoria:** Gutxienez 4 GB RAM dira beharrezkoak. Odoo bera zerbitzu "astuna" da, eta Docker edukiontzi bakoitzak bere memoria zatia kontsumitzen du. Probetan ikusi dugu memoria gutxiagorekin sistema moteldu egiten dela edo blokeatu egin daitekeela karga handiko momentuetan.

- **Biltegitratzea:** Gutxienez 20 GB-ko espazioa (ahal dela SSD diskoetan, azkarragoak direlako). Hasieran kodeak gutxi okupatzen duen arren, datu-baseak, igotako tiketek eta sistemaren erregistroek (*log*-ek) espazioa azkar betetzen dute denborarekin.

2. SOFTWARE ESKAKIZUNAK (INGURUNEA)

Proiektua edozein makinatan erreplikatu ahal izateko, software-ingurune estandarizatu bat definitu dugu:

- **Sistema Eragilea:** **Linux** banaketak dira egokienak (Ubuntu), Docker-en errendimendua bertan optimizatuta dagoelako.
- **Birtualizazioa:** Ezinbestekoa da Docker eta Docker Compose instalatuta edukitzea. Gure proiektua edukiontzietan ("containers") paketatuta dago; horri esker, ez dugu kezkatu behar zerbitzarian Python edo PHP bertsio zehatzak instalatzeaz, Dockerrek dena kudeatzen baitu.
- **Datu-basea:** Sistema honek PostgreSQL erabiltzen du, Odoo-rekin guztiz bateragarria delako.

3. BEZEROAREN ESKAKIZUNAK (ERABILTZAILEA)

Webgunea hodeian dagoenez (Cloud), prozesatze lan guztia zerbitzariak egiten du. Erabiltzaileak honako hau bakarrik behar du:

- **Gailua:** Edozein ordenagailu, tablet edo mugikor.
- **Konexioa:** Interneteko sarbidea (datuak denbora errealean sinkronizatzeko).
- **Nabigatzailea:** Web nabigatzaile eguneratu bat (Chrome, Firefox, Safari...).

Lorturiko emaitzak

Proiektuaren fase honetan, sistemaren oinarritzko egitura eta rolak definitu dira. Jarraian, sortutako erabiltzaile motak eta sistemaren ikusizko interfazearen xehetasunak azaltzen dira.

1.1. SORTUTAKO ERABILTZAILE ROLAK

Sisteman baimen maila desberdinak dituzten lau erabiltzaile mota konfiguratu dira:

- **Administratzaile Nagusia (Admin):** Sistema osoaren kudeaketaz arduratzen da.
- **Erabiltzailea:** Sistemako kide orokorra.
 - **Pisuko Administratzailea:** Pisu edo unitate zehatz baten kudeaketaz arduratzen den rola.
 - **Erabiltzaile Arrunta:** Oinarritzko ekintzetara mugatutako profila.

1.2. BISTAK ETA INTERFAZEA

Diseinuari dagokionez, bista guztiak **unibertsalak** dira erabiltzaile guztientzat; hau da, interfazearen itxura berdina da guztiontzat. Alde nagusia erabiltzaile bakoitzak, bere rolaren arabera, bista horietan egin ditzakeen **ekintzetan eta baimenetan** datza.

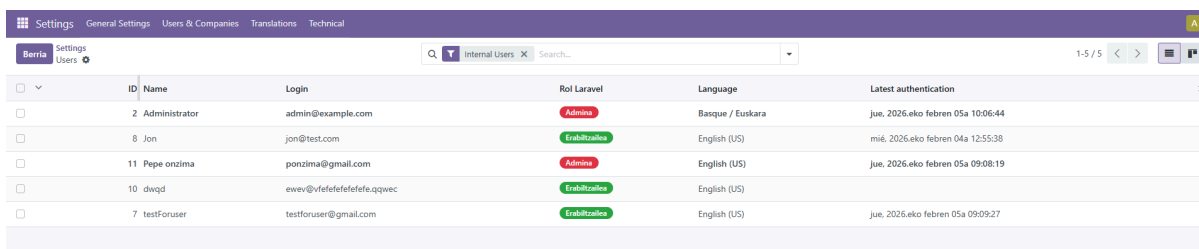
2. MODULOEN KUDEAKETA

Sistemaren informazioa antolatzeko bi modulo nagusi egituratu dira, bakoitzak bere bistaratzeko motekin:

2.1. ERABILTZAILEEN MODULUA

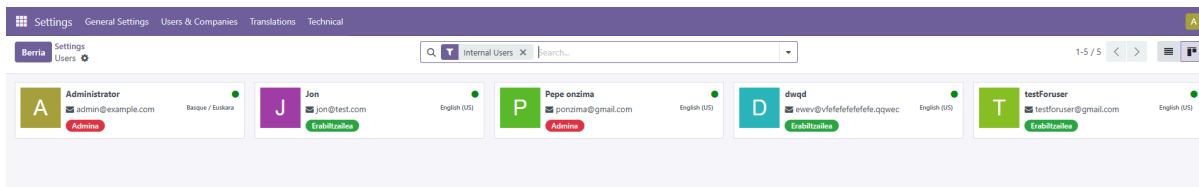
Erabiltzaileen datuak kudeatzeko bi modu nagusi eskaintzen dira:

- **Tree Ikuspegia (Zuhaitz-egitura):** Datuak zerrenda formatuan eta modu hierarkikoan bistaratzeko, informazio asko begi-kolpe batean alderatzeko egokia.



ID	Name	Login	Rol Laravel	Language	Latest authentication
2	Administrator	admin@example.com	Admina	Basque / Euskara	jue, 2026.eko febrer 05a 10:06:44
8	Jon	jon@test.com	Erabiltzailea	English (US)	mié, 2026.eko febrer 04a 12:55:38
11	Pepe onzima	ponzima@gmail.com	Admina	English (US)	jue, 2026.eko febrer 05a 09:08:19
10	dwqd	ewev@vfelefelefelefe.qqwee	Erabiltzailea	English (US)	
7	testForuser	testforuser@gmail.com	Erabiltzailea	English (US)	jue, 2026.eko febrer 05a 09:09:27

- **Kanban Ikuspegia:** Erabiltzaileak txartel bidez antolatuta ikusteko, lan-fluxuak edo egoerak modu grafikoagoan kudeatzeko.

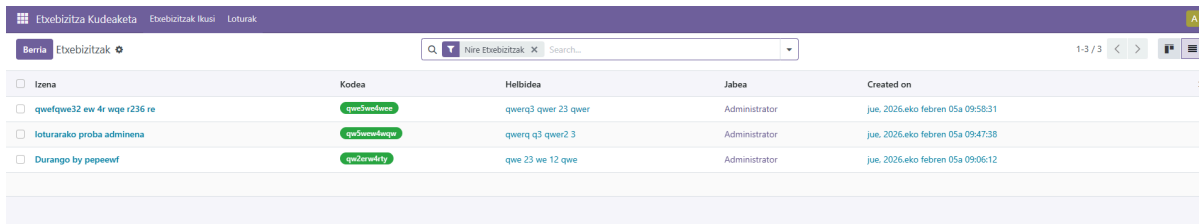


Avatar	Name	Login	Rol	Language	Status
A	Administrator	admin@example.com	Admina	Basque / Euskara	Erabiltzailea
J	Jon	jon@test.com	Erabiltzailea	English (US)	Erabiltzailea
P	Pepe onzima	ponzima@gmail.com	Admina	English (US)	Erabiltzailea
D	dwqd	ewev@vfelefelefelefe.qqwee	Erabiltzailea	English (US)	Erabiltzailea
T	testForuser	testforuser@gmail.com	Erabiltzailea	English (US)	Erabiltzailea

2.2. PISUEN MODULUA

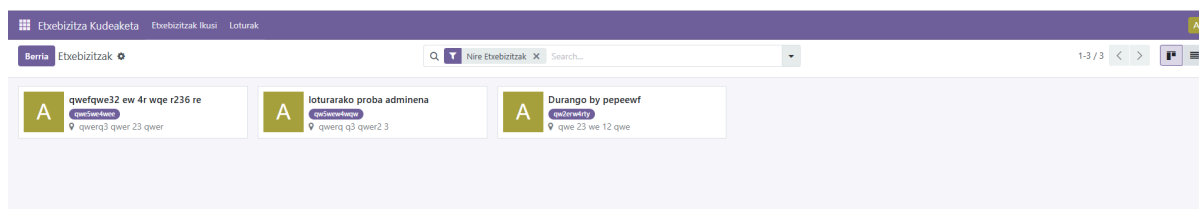
Pisuak edo unitateak kudeatzeko egitura:

- **Tree Ikuspegia:** Pisuen zerrenda zehatza, datu teknikoekin eta egoerarekin.



Izena	Kodea	Helbidea	Jabea	Created on
qwefqwe32 ew 4r wqe r236 re	qwefqwe32	qwerq3 qwer 23 qwer	Administrator	jue, 2026.eko febrer 05a 09:58:31
loturarako proba admina	qwefqwe32	qwerq 43 qwer2 3	Administrator	jue, 2026.eko febrer 05a 09:47:38
Durango by pepeewf	qwefqwe32	qwe 23 we 12 qwe	Administrator	jue, 2026.eko febrer 05a 09:06:12

- **Kanban Ikuspegia:** Pisuen egoera modu bisualean jarraitzeko (adibidez: libre, hartuta, mantentze-lanetan).



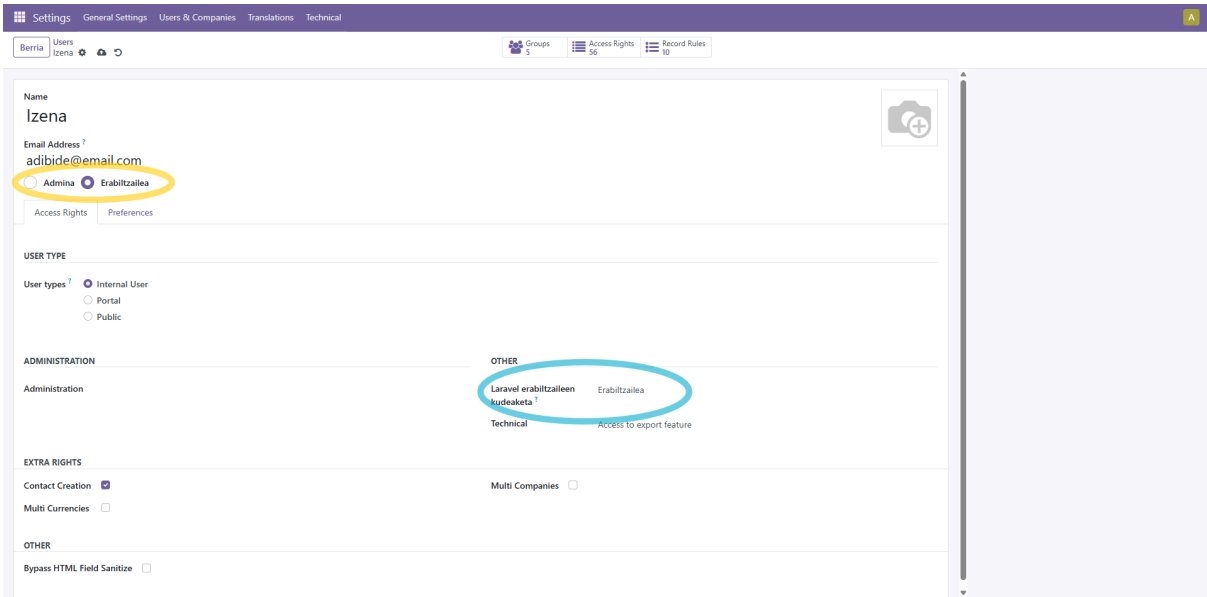
3. ERABILTZAILE MODULUAREN PERTSONALIZAZIOA

Modulu honetan aldaketa esanguratsuak egin dira erabiltzaile-esperientzia hobetzeko eta informazioaren irisgarritasuna bermatzeko. Aldaketa nagusiak elementuen **kokapenean** eta **funtzionalitate berrien integrazioan** oinarritu dira.

3.1. EGITURAZKO ALDAKETAK ETA POZIZIONAMENDUA

Interfazearen diseinua optimizatu da, elementu garrantzitsuenak lehen planoan egon daitezen eta informazioa nahi bezala kudeatu ahal izateko:

- **Elementuen Berkokapena:** Admina edo erabiltzailea den erabakitzeko *checkboxak* mugitu egin dira interfasearen egokitzapenerako.
- **Eremu Berriak:** Lehen existitzen ez ziren datu-eremuak gehitu dira, erabiltzaile bakoitzaren profilari informazio osagarria emateko. Kasu onetan laraveleko atalean admina edo erabiltzailea den adierazi daiteke.



Settings General Settings Users & Companies Translations Technical

Berria Users Izena

Groups 5 Access Rights 50 Record Rules 10

Name
Izena

Email Address [?]
adibide@email.com

☒ Admina ☐ Erabiltzailea

Access Rights Preferences

USER TYPE

User types [?]
☒ Internal User
☐ Portal
☐ Public

ADMINISTRATION

Administration

OTHER

Larabel erabiltzaileen kudeaketa [?] Erabiltzailea

Technical Access to export feature

EXTRA RIGHTS

Contact Creation ☒

Multi Currencies ☐

Multi Companies ☐

OTHER

Bypass HTML Field Sanitize ☐

3.2. ALDAKETEN JUSTIFIKAZIO TEKNIKOA

Aldaketa hauen helburua administrazio-lana azkartzea da. Pozizionamendu berriari esker, kudeatzaileek klik gutxiago behar dituzte ohiko ekintzak burutzeko, eta datu gehigarriek (lehen eremu pertsonalizatu gisa ez zeudenak) iragazketa hobetzen dute.



Agirrebide 2,
20570 Bergara · Gipuzkoa
info@maltuna.eus
Tel.: 943 76 24 91 • 943 76 38 40
www.maltuna.eus

